

Esame - Fenomeni Ondulatori

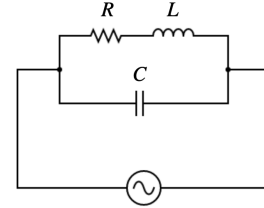
AA 2023/24

04 Giugno 2024

Esercizio 1

Dato il circuito RLC mostrato in figura, alimentato da un generatore di tensione alternata sinusoidale e avente resistenza $R = 0.200 \Omega$, capacità $C = 2.00 \text{ nF}$ e induttanza $L = 0.100 \text{ mH}$, determinare:

- La frequenza di risonanza ν_0 del circuito;
- Il fattore di qualità Q del circuito.



RISULTATI

- $\nu_0 = 3.56 \cdot 10^5 \text{ Hz}$;
- $Q = 1118$

SOLUZIONE

- Il circuito è caratterizzato da un ramo contenente un resistore ed un induttore in serie, in parallelo ad un ramo contenente un condensatore.

L'ammettenza totale $Y (= \frac{1}{Z})$ dei due rami in parallelo sarà pertanto:

$$Y = Y_{RL} + Y_C$$

Per determinare Y_{RL} , anzitutto ricaviamo l'impedenza Z_{RL} del ramo contenente resistore e induttore:

$$Z_{RL} = R + X_L = R + i\omega L$$

dove X_L è la reattanza induttiva, L l'induttanza e ω la pulsazione.

L'ammettenza Y_{RL} sarà pertanto:

$$Y_{RL} = \frac{1}{Z_{RL}} = \frac{1}{R + i\omega L}$$

Per determinare Y_C :

$$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{X_C} = i\omega C$$

dove X_C è la reattanza capacitiva. Sostituendo nella formula iniziale, otteniamo:

$$\begin{aligned} Y &= \frac{1}{R + i\omega L} + i\omega C = \frac{1}{R + i\omega L} \cdot \frac{R - i\omega L}{R - i\omega L} + i\omega C = \\ &= \frac{R - i\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} + i\omega C = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + i \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \right) \end{aligned}$$

Nella condizione di risonanza, la fase tra tensione e corrente è nulla, pertanto la parte immaginaria dell'ammettenza sarà nulla:

$$\begin{aligned} \omega_0 C - \frac{\omega_0 L}{R^2 + \omega_0^2 L^2} &= 0 \\ \omega_0 C (R^2 + \omega_0^2 L^2) &= \omega_0 L \\ R^2 + \omega_0^2 L^2 &= \frac{L}{C} \\ \omega_0^2 L^2 &= \frac{L}{C} - R^2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \end{aligned}$$

Pertanto la frequenza di risonanza ν_0 del circuito sarà:

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = 3.56 \cdot 10^5 \text{ Hz}$$

b) Il fattore di qualità Q è definito come:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia immagazzinata}}{\text{energia dissipata}}$$

In un circuito RLC con C in parallelo a RL (stessa tensione ai capi di C e RL):

$$U_{\text{imm}} = \frac{1}{2} C V_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2} C |Z_{RL}|^2 I_{0,RL}^2 = \frac{1}{2} C (R^2 + \omega_0^2 L^2) I_{0,RL}^2$$

$$U_{\text{diss}} = \int_0^T R I_{0,RL}^2 dt = \int_0^T R I_{0,RL}^2 \sin^2(\omega_0 t) dt = R I_{0,RL}^2 \int_0^{T=\frac{2\pi}{\omega_0}} \sin^2(\omega_0 t) dt = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\omega_0} R I_{0,RL}^2$$

Pertanto il fattore di qualità Q sarà:

$$Q = 2\pi \frac{U_{\text{imm}}}{U_{\text{diss}}} = 2\pi \frac{\frac{1}{2} C (R^2 + \omega_0^2 L^2) I_{0,RL}^2}{\frac{1}{2} \frac{2\pi}{\omega_0} R I_{0,RL}^2} = \omega_0 \frac{C}{R} (R^2 + \omega_0^2 L^2) = 1118$$

Esercizio 2

Un'onda elettromagnetica è generata dal seguente campo elettrico:

$$\vec{E} = E_0 \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \hat{j},$$

che si propaga in direzione $\hat{n} = \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k}$ (considerare $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$). Definiamo anche $E_0 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ V/m}$. Determinare:

- la lunghezza d'onda λ , il vettore d'onda $\vec{k}$ (specificando intensità e direzione), la frequenza ν , e il vettore velocità di propagazione $\vec{v}$;
- il campo magnetico associato $\vec{B}$ e la sua ampiezza B_0 ;
- il vettore di Poynting $\vec{S}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

RISULTATI

- $\lambda = 18 \text{ m}$, $\vec{k} = (0.349 \text{ m}^{-1}) \hat{n}$, $\nu = 16.67 \text{ MHz}$, $\vec{v} = c\hat{n}$;
- $\vec{B} = \{B_0 \sin [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2} \right)$, $B_0 = 20 \text{ pT}$;
- $\vec{S} = \{S_0 \sin^2 [2\pi (\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}})]\} \hat{n}$, $S_0 = 9.5 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

SOLUZIONE

a) Consideriamo l'espressione del campo elettrico generica:

$$\vec{E} = E \hat{u}_p = E_0 \sin \left[2\pi \nu \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{v} - t \right) \right] \hat{u}_p$$

dove ν è la frequenza, v è la velocità di propagazione e $\hat{u}_p$ è la direzione di polarizzazione dell'onda. Riordinando i termini della formula di $\vec{E}$ data, si ha direttamente che $\nu = [1/(6 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 16.67 \text{ MHz}$ e $v = \lambda\nu = 18 \text{ m} \cdot [1/(6 \cdot 10^{-8})] \text{ s}^{-1} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ è la velocità della luce nel vuoto c . Il vettore di velocità di propagazione sarà allora $\vec{v} = c\hat{n}$. Dalle formule di teoria si ottiene poi: $\lambda = c/\nu = 18 \text{ m}$, mentre per il modulo del vettore d'onda si ha che $k = 2\pi/\lambda$ e quindi il vettore si esprime come $\vec{k} = (2\pi/\lambda)\hat{n} = (0.349 \text{ m}^{-1})\hat{n}$.

Lo stesso risultato si ottiene valutando i termini ω e k dalla forma usuale del campo elettrico:

$$\vec{E} = E_0 \sin(k\hat{n} \cdot \vec{r} - \omega t) \hat{u}_p$$

b) Dalla definizione di campo magnetico:

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E} = \frac{E}{c} \left(\frac{\hat{i}}{2} - \frac{\sqrt{3}\hat{k}}{2} \right) \times \hat{j} = \frac{E}{c} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2} \right) \\ &= \left\{ \frac{E_0}{c} \sin \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right] \right\} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{i} + \frac{\hat{k}}{2} \right) \end{aligned}$$

Dove l'ampiezza del campo magnetico è $B_0 = E_0/c = 20 \text{ pT}$.

c) Sempre dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Per il modulo abbiamo, ponendo $\alpha = \left[2\pi \left(\frac{\hat{n} \cdot \vec{r}}{18 \text{ m}} - \frac{t}{6 \cdot 10^{-8} \text{ s}} \right) \right]$:

$$|S| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{1}{\mu_0} \frac{E_0^2}{c} \sin^2 \alpha$$

mentre, per la direzione:

$$\vec{S}/S = \hat{j} \times \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i}}{2} + \frac{\hat{k}}{2} \right) = \frac{1}{2}\hat{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{k} = \hat{n}.$$

In conclusione:

$$\vec{S} = \left\{ \left(\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \right) \sin^2 \alpha \right\} \hat{n}$$

con ampiezza $S_0 = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} = 9.5 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2$.

Esercizio 3

Alle due estremità di un banco ottico lungo $d = 144 \text{ cm}$ vengono montati uno schermo e una sorgente luminosa (puntiforme). Date diverse lenti convergenti con lunghezza focale $f = 40, 37, 20, 19, 16, 9 \text{ cm}$:

- quali lenti si possono montare sul banco ottico per vedere sullo schermo l'immagine sorgente? (Viene montata solo una lente per volta);
- a che distanza dalla sorgente deve essere montata la lente con $f = 20 \text{ cm}$, perché l'immagine sullo schermo sia ingrandita?

Sull'asse ottico viene ora montata una lente convergente in modo che sullo schermo si veda l'immagine sorgente a dimensioni reali (né rimpicciolita, né ingrandita). Successivamente si monta una lente divergente, posta a una distanza di 15 cm dallo schermo. In questa configurazione, si è costretti a spostare lo schermo a 1.1 m dalla sorgente (quindi altri 10 cm dalla posizione precedente) per avere di nuovo l'immagine sorgente a dimensione reale. Determinare:

- la distanza focale della lente divergente.

RISULTATI

- a) le lenti con $f < 36$ cm;
 b) $p = 24$ cm;
 c) $f = -37.5$ cm.

SOLUZIONE

- a) Ricordiamo le relazioni valide per le lenti:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

$$p + q = d$$

Per avere l'immagine sorgente sullo schermo, è necessario che il sistema sia risolvibile (per p) con il valore di f dato dalla lente. Risolvendo il sistema per p otteniamo una equazione di secondo grado:

$$p^2 - 144p + 144f = 0,$$

che ha soluzioni solo se il determinante è positivo:

$$\Delta/4 = 5184 - 144f > 0$$

da cui la condizione $f < 36$ cm.

- b) Risolvendo il sistema precedente con $f = 20$ cm otteniamo:

$$p = 72 \pm \sqrt{5184 - 144 \cdot 20}$$

da cui otteniamo $p = 24, 120$ cm. Visto che l'immagine deve essere ingrandita deve essere $G = q/p > 1$, che combinato a $p + q = 144$ cm impone come unica soluzione $p = 24$ cm.

- c) Consideriamo l'immagine a fuoco sullo schermo inizialmente posto a $d = 144$ cm come la sorgente per la lente divergente. L'equazione delle lenti sottili diventa:

$$\frac{1}{-15} + \frac{1}{25} = \frac{1}{f}$$

da cui $f = -37.5$ cm.

Teoria

1. Descrivere del fenomeno dei battimenti e sotto quali condizioni si genera, includendo una discussione analitica dell'onda risultante.
2. Descrivere il funzionamento della lamina polaroid e come varia l'intensità al variare dell'angolo di inclinazione della lamina.
3. Discutere le analogie nella trattazione delle intensità energetiche di onde meccaniche e elettromagnetiche.